

מספר קורס: 0368.2158

סמסטר א', מועד ב', תשפ"ב

מבחן במבני נתונים

פרופ' יוסי עזר, פרופ' שירי צ'צ'יק, נתן גייר, דני דורפמן, יניב שדה

משך המבחן שלוש שעות

הבחינה עם חומר סגור, ללא מחשבים/מחשבוניס. מצורף דף נוסחאות דו-צדדי.

הוראות כלליות:

- יש לרשום מספר ת.ז. ומספר מחברת בראש כל דף.
- המחברות הן לטייטה בלבד ולא תיבדקנה.
- מותר להשתמש באלגוריתמים שנלמדו בכיתה כקופסאות שחורות.
- אין לכתוב אלגוריתמים בפסאודו-קוד אלא להסביר (באופן משכנע) את הרעיון הכללי.
- כתבו תשובות קצרות ומדויקות. תשובות לא ממוקדות, ארוכות, מסובכות או מסורבלות יקבלו ניקוד חלקי גם אם הן נכונות. עם זאת, תשובה ללא נימוק מדויק לא תזכה בנקודות.
- סיבוכיות זמני ריצה יש לכתוב כחסם הדוק ככל שתוכלו, בכתב $O()$. יש לנתח ולנמק את הסיבוכיות.
- אלא אם נאמר אחרת, על האלגוריתמים להיות דטרמיניסטיים (אלא אם כן כתוב בתוחלת) וזמני הריצה הם worst-case (אלא אם כן כתוב אמורטייזד).
- יש לענות על כל שאלה במסגרת המקום המוקצה, בלי חריגות פרט לשימוש ב"דף החירום" הנוסף.
- כשמבקשים חציון של מספר איברים זוגי, הכוונה לחציון תחתון.

בהצלחה!!!

שאלה	ציון	ניקוד מקסי
1		
2		
3		
4		
5		
סה"כ		100

שאלה 1 (20 נקודות)

במלון של חיים יש n חדרים. כל חדר פנוי או תפוס. עזרו לחיים לממש מבנה נתונים לתחזוק תפוסת החדרים, שיתמוך בפעולות הבאות:

$init(n)$ – אתחול מבנה נתונים המתאים ל- n חדרים פנויים.

$find(i, j)$ – מחזיר את אינדקס החדר הפנוי המינימלי מבין החדרים $[i, j]$ או מציין שאין.

$count(i, j)$ – מחזיר את מספר החדרים הפנויים בטווח החדרים $[i, j]$.

$set(i, b)$ – אם $b = 0$ אז החדר ה- i תפוס, אם $b = 1$ אז החדר ה- i פנוי.

על פעולת $init(n)$ לרוץ בזמן $O(n)$, על כל שאר הפעולות לרוץ בזמן $O(\log n)$.

שאלה 2 (20 נקודות)

ניזכר באלגוריתם ל selection שמחלק את האיברים ל $n/5$ חמישיות, מוצא חציון בכל חמישייה ואז מוצא את חציון החציונים ברקורסיה ומשתמש בו כאיבר פיבוט (pivot) שמשווה לכולם וממשיך ברקורסיה בחלק המתאים – אלגוריתם זה ייקרא וריאנט אלפא.

- א. נתבונן בוריאנט הדלתקרון בו מחלקים לשישיות שרירותית ומוצאים בשישיות באינדקס זוגי (חצי מהשישיות) את האיבר השני בגודלו ובשישיות באינדקס אי-זוגי את האיבר השלישי בגודלו ואז נמצא ברקורסיה את חציון האיברים האלו ונשתמש בו כפיבוט. מצאו חסם הדוק ככל שתוכלו לאלגוריתם עם וריאנט הדלתקרון.
- ב. בוריאנט האומיקרון שוב מחלקים שרירותית לשישיות. עבור השליש הראשון של השישיות נמצא את האיבר השני בגודלו ובשאר השישיות נמצא את האיבר השלישי בגודלו ואז ברקורסיה נמצא את חציון האיברים האלו ונשתמש בחציון זה כפיבוט. מצאו חסם הדוק ככל שתוכלו לאלגוריתם עם וריאנט האומיקרון.

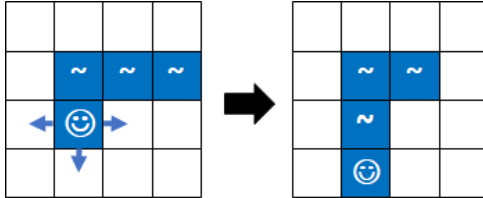
שאלה 3 (20 נקודות)

נאמר שעץ הוא "נחמד" אם בכל קודקוד בו מתקיימת באופן מקומי תכונת החיפוש. **כלומר** : אם יש ל- v בן ימני אז $v.key \leq v.right.key$, ואם יש ל- v בן שמאלי אז $v.key \geq v.left.key$. ייתכנו מפתחות שווים בעץ.

- א. תנו דוגמה לעץ "נחמד" שאינו עץ חיפוש בינארי.
- ב. הוכיחו שלא ניתן באופן כללי למיין עץ "נחמד" שהוא שרוך בסיבוכיות טובה יותר מ- $O(n \log n)$. הבהרה: "שרוך" הוא עץ שבו לכל קודקוד יש בן יחיד (או ימני או שמאלי – לא בהכרח כולם לאותו כיוון), פרט לעלה שבקצה השרוך.
- ג. הוכיחו שלא ניתן באופן כללי למיין עץ "נחמד" שהוא בינארי מושלם בסיבוכיות טובה יותר מ- $O(n \log n)$. תזכורת: עץ בינארי מושלם הוא עץ שבו כל 2^h העלים באותו עומק h .
רמז: בעץ "נחמד" כללי, האם ניתן להסיק יחס סדר כלשהו (קטן/גדול) בין 2 עלים ימניים כלשהם? נצלו עובדה זאת.

שאלה 4 (20 נקודות)

במשחק הנחש (snake) יש לוח של קואורדינטות שלמות במישור (x, y) כך ש- $|x|, |y| < M$ עבור M גדול כלשהו. על המישור מסתובב נחש, שייצוגו אוסף של n נקודות רצופות במישור הזה, סמוכות זו לזו, מהראש לזנב (לאו דווקא בקו ישר). בכל יחידת זמן, הראש מתקדם לנקודה פנויה סמוכה ("קדימה"/"ימינה"/"שמאלה"), וכל נקודה של הנחש מתקדמת למקום של זו שלפניה. (לא ניתן לנוע "אחורה" עם הראש לכיוון הצוואר של הנחש.)



לדוגמה, נניח שהנחש באורך $n = 4$, ראשו בנקודה $(0,0)$ והמשך גופו בנקודות $(1,1)$, $(2,1)$, $(0,1)$, אז לאחר תנועה "קדימה" (ביחס לכיוון תזוזתו), גוף הנחש יהיה בנקודות $(1,1)$, $(0,1)$, $(0,0)$, $(0,-1)$.

המשחק נמשך כל-עוד הנחש אינו מתנגש בעצמו, או באחד הקירות. התנגשות בקיר פירושה תנועה לנקודה שבה $|x| = M$ או $|y| = M$. התנגשות עם עצמו פירושה שראש הנחש נע לנקודה שבה נמצא חלק מגוף הנחש לאחר התזוזה (כלומר: תנועת הראש אל מקום הזנב הנוכחי אינה התנגשות).

א. הציעו מבנה נתונים מתאים להחזקת מיקום הנחש, ותארו כיצד לעדכן אותו לאחר כל צעד ולבדוק התנגשויות. זמן העדכון ובדיקת ההתנגשויות צריך להיות $O(1)$ בתוחלת.

ב. הציעו פתרון אחר שבו זמן העדכון ובדיקת ההתנגשויות יהיה $O(\log n)$ במקרה הגרוע.

שאלה 5 (20 נקודות)

בכיתה למדנו שבערימות פיבונאצ'י כאשר צומת מאבד שני בנים אז אנו חותכים את הצומת (תהליך ה- *cascading cuts*). נשנה את המימוש כך שנחתוך צומת רק אם איבד שלושה בנים (שימו לב שהצומת שעליו עושים *decrease-key* תמיד נתלש בלי קשר לכמות הבנים שאיבד).

א. בתמונה המצורפת מופיעה למה מרכזית מהניתוח של ערימות פיבונאצ'י. נסחו מחדש את הלמה ביחס למימוש החדש של הערימה, והוכיחו אותה.

ב. הסיקו כי הדרגה המקסימלית בערימה עם n איברים היא עדיין $O(\log n)$.

רמז: ניתן להניח כי הפתרון של נוסחאות נסיגה מהצורה $a_n - a_{n-1} = a_{n-k}$ (עבור k קבוע) הינו $a_n = \Omega(c^n)$, עבור $c > 1$.

Trees formed by cascading cuts

Lemma 2: Let x be a node of rank k and let $y_1, y_2, \dots, y_k$ be the current children of x , in the order in which they were linked to x . Then, the rank of y_i is at least $i-2$.

דף חירום

בהצלחה!!!